

Compte rendu 6

October 6, 2025

1 Introduction

L'objectif de ce projet est de résoudre numériquement une équation advection-diffusion-réaction-source (ADRS) en dimension 1, puis de déterminer un contrôle optimal pour reproduire un profil cible. L'équation considérée est :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -V \frac{\partial u}{\partial x} + K \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \lambda u + f(x), \quad (1)$$

où $u(x, t)$ est la variable d'état, V la vitesse d'advection, K le coefficient de diffusion, λ le coefficient de réaction et $f(x)$ le terme source contrôlable.

2 Paramètres et Discrétisation

2.1 Paramètres physiques

- Coefficient de diffusion : $K = 0.1$
- Taille du domaine : $L = 1.0$
- Temps d'intégration : $T_{\max} = 20$
- Vitesse d'advection : $V = 1$
- Coefficient de réaction : $\lambda = 1$

2.2 Paramètres numériques

- Nombre de points spatiaux : NX
- Nombre maximum de pas temporels : $NT = 1000$
- Pas spatial : $\Delta x = \frac{L}{NX-1}$
- Pas temporel (stabilité CFL) :

$$\Delta t = 0.5 \frac{\Delta x^2}{V \Delta x + 2K + |f_{\max}| \Delta x^2} \quad (2)$$

- Critère de convergence : $\epsilon = 10^{-4}$

3 Discrétisation et schéma numérique

La discrétisation spatiale utilise des différences finies centrées :

$$\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{u_{j+1} - u_{j-1}}{2\Delta x}, \quad (3)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{j-1} - 2u_j + u_{j+1}}{\Delta x^2}. \quad (4)$$

Le schéma explicite en temps est :

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t \left[-V \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x} + \nu \frac{u_{j-1}^n - 2u_j^n + u_{j+1}^n}{\Delta x^2} - \lambda u_j^n + f_j \right], \quad (5)$$

avec $\nu = K + 0.5\Delta x|V|$.

4 Problème inverse et contrôle optimal

Le but est de trouver un vecteur de contrôle x_{control} tel que la solution $u(x)$ se rapproche d'un profil cible $T_{\text{target}}(x)$.

On définit une fonction coût quadratique :

$$J(x_{\text{control}}) = \int_0^L (u(x) - T_{\text{target}}(x))^2 dx \approx \sum_{j=1}^{NX} (u_j - T_{\text{target},j})^2 \Delta x. \quad (6)$$

4.1 Méthode linéaire

On construit une matrice A et un vecteur B :

$$A_{ij} = \frac{1}{NX - 1} \sum_{k=1}^{NX} u_i^{(k)} u_j^{(k)}, \quad (7)$$

$$B_i = \frac{1}{NX - 1} \sum_{k=1}^{NX} \left(T_{\text{target}}^{(k)} - u_0^{(k)} \right) u_i^{(k)}, \quad (8)$$

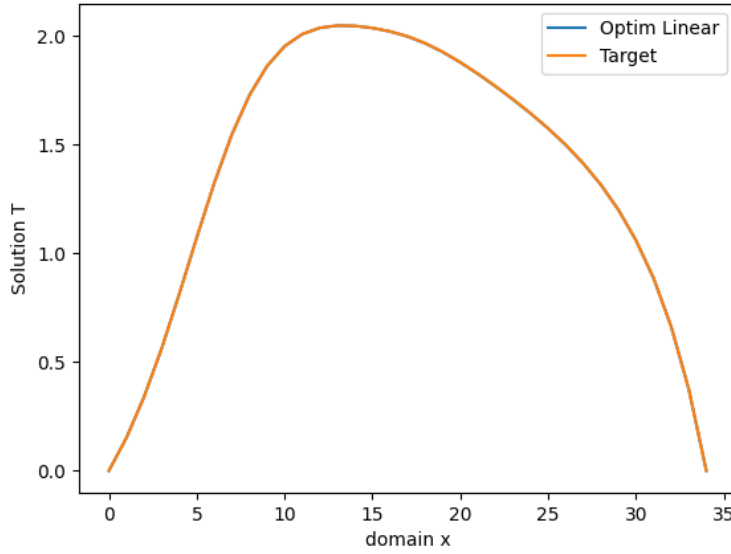
et on résout $Ax_{\text{opt}} = B$ pour obtenir le contrôle optimal linéaire.

4.2 Optimisation non linéaire

On utilise ensuite `scipy.optimize.minimize` pour raffiner x_{control} en minimisant directement la fonction coût $J(x_{\text{control}})$.

5 Résultats

Comparaison entre la solution optimale et le profil cible :



6 Conclusion

Ce projet a permis de :

1. Implémenter un solveur explicite pour l'équation ADRS en 1D.
2. Construire un problème inverse pour identifier les sources optimales.
3. Utiliser à la fois une approche linéaire et un optimiseur Python pour minimiser l'erreur par rapport à une cible.
4. Visualiser la convergence du coût et la qualité de l'approximation.

Exploration de la surface de coût $J(x_1, x_2)$

7 Méthodologie

- On construit d'abord la solution cible T^{Target} en prenant $x = (1, 2, \dots, n_{bc})$.
- On choisit un maillage spatial de taille NX et on calcule la solution $T(x)$ associée à un vecteur de contrôle x en résolvant l'EDP ADRS par un schéma explicite.
- Pour explorer la surface de coût, on définit une grille régulière de valeurs (x_1, x_2) dans un domaine de variation, par exemple $[-3, 3]^2$.
- Pour chaque point de cette grille, on construit le vecteur de contrôle complet

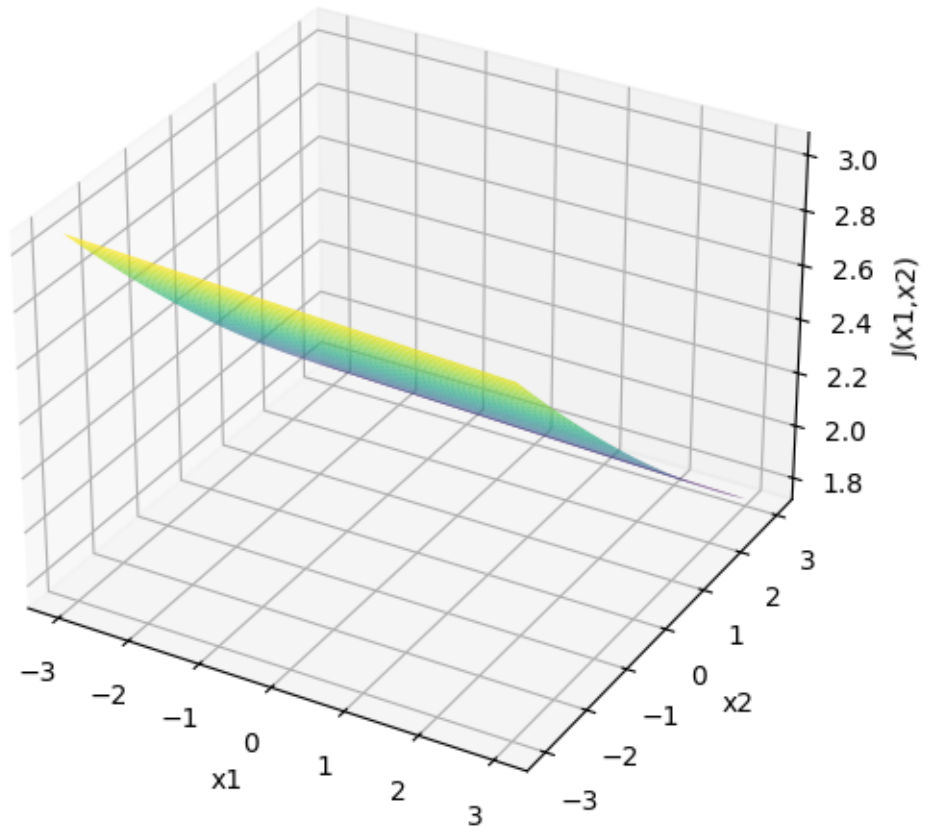
$$x = (x_1, x_2, x_3^{\text{fixe}}, \dots, x_{n_{bc}}^{\text{fixe}})$$

et on évalue le coût $J(x)$.

8 Résultats

Les valeurs $J(x_1, x_2)$ sont stockées dans une matrice J de taille $n_{\text{grid}} \times n_{\text{grid}}$, ce qui permet :

- un tracé 3D de la surface $(x_1, x_2, J(x_1, x_2))$ via `plot_surface`,
- ou bien un tracé en contours (carte de chaleur) pour une meilleure lisibilité.



9 Modifications apportées au code

Afin de répondre aux exigences liées à l'utilisation de maillages adaptatifs et à la précision du calcul des matrices A_{ij} et du vecteur B_i , plusieurs modifications ont été apportées au code initial.

9.1 Conservation des maillages adaptatifs séparés

Les solutions T_0 , T_{target} et les solutions de base T_i sont maintenant calculées sur des maillages adaptatifs distincts. Chaque maillage est conservé séparément :

- `T0_mesh` pour T_0
- `Target_mesh` pour T_{target}
- `basis_meshes` pour les solutions de base T_i

Cela permet de gérer correctement le fait que chaque solution peut avoir une résolution différente selon les gradients locaux.

9.2 Interpolation sur un maillage de référence

Pour calculer les intégrales nécessaires à la construction des matrices A_{ij} et du vecteur B_i , toutes les solutions doivent être sur un même maillage. Une fonction dédiée `compute_AB_with_interpol` a été introduite :

- Création d'un *maillage de référence* x_{ref} suffisamment fin pour assurer la précision.
- Interpolation de toutes les solutions sur ce maillage :

$$\begin{aligned}\tilde{T}_i(x_{\text{ref}}) &= \text{interp}(T_i, x_i \rightarrow x_{\text{ref}}) \\ \tilde{T}_0(x_{\text{ref}}) &= \text{interp}(T_0, x_0 \rightarrow x_{\text{ref}}) \\ \tilde{T}_{\text{target}}(x_{\text{ref}}) &= \text{interp}(T_{\text{target}}, x_{\text{target}} \rightarrow x_{\text{ref}})\end{aligned}$$

- Calcul des intégrales par la règle du trapèze composite sur x_{ref} :

$$\begin{aligned}A_{ij} &= \int_0^1 \tilde{T}_i(x) \tilde{T}_j(x) dx \approx \text{trapz}(\tilde{T}_i \tilde{T}_j, x_{\text{ref}}) \\ B_i &= \int_0^1 (\tilde{T}_{\text{target}}(x) - \tilde{T}_0(x)) \tilde{T}_i(x) dx \approx \text{trapz}((\tilde{T}_{\text{target}} - \tilde{T}_0) \tilde{T}_i, x_{\text{ref}})\end{aligned}$$

9.3 Introduction d'une référence sur maillage fixe fin

Pour vérifier la précision de la méthode adaptative, une solution de référence est calculée sur un maillage fixe fin ($NX_{\text{ref}} = 200$).

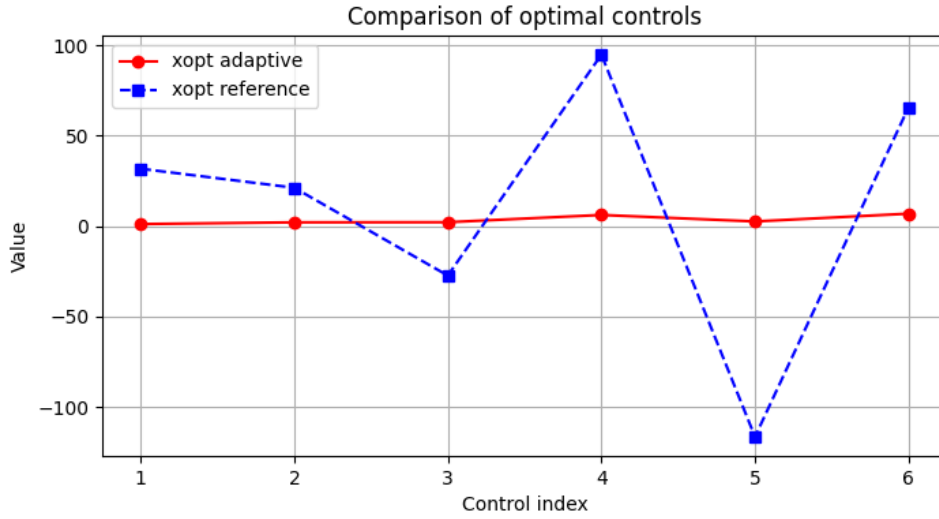
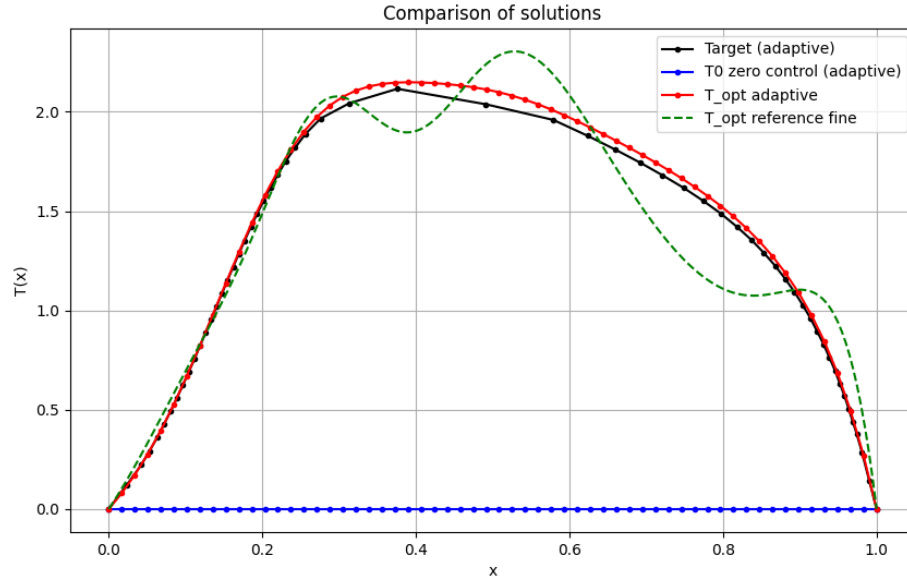
- Calcul des solutions de base, de T_0 et de T_{target} sur ce maillage fixe.
- Construction des matrices A_{ref} et vecteurs B_{ref} .
- Calcul du contrôle optimal $x_{\text{opt}}^{\text{ref}}$ pour comparaison.

9.4 Visualisation et comparaison

Des graphiques ont été ajoutés pour comparer :

- Les solutions T_{target} , T_0 , T_{opt} adaptative et T_{opt} référence.
- Les contrôles optimaux x_{opt} adaptatif et x_{opt} référence.

Cette visualisation permet de vérifier que l'interpolation sur le maillage de référence ne dégrade pas la précision et que le contrôle adaptatif est cohérent avec la référence sur maillage fixe.



9.5 Résumé des modifications

En résumé, les modifications principales sont :

1. Conservation des maillages adaptatifs séparés pour chaque solution.
2. Interpolation sur un maillage de référence pour calculer A_{ij} et B_i .
3. Introduction d'une solution de référence sur maillage fixe fin pour validation.
4. Ajout de visualisations comparatives des solutions et des contrôles optimaux.

Ces changements garantissent que l'utilisation d'un maillage adaptatif ne dégrade pas la précision du calcul des matrices et du contrôle optimal.

Problème inverse ADRS avec raffinement de maillage

1. Définition du problème

On considère un problème ADRS 1D :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -V \frac{\partial u}{\partial x} + K \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \lambda u + F(x),$$

avec contrôle $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_{nbc}) \in \mathbb{R}^{nbc}$.

On définit la solution cible u_{des} pour un contrôle $\mathbf{X}_{\text{opt}}$:

$$u_{\text{des}} = u(\mathbf{X}_{\text{opt}}).$$

Le coût associé est :

$$J(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \|u(\mathbf{x}) - u_{\text{des}}\|_{L^2}^2.$$

Objectif : trouver $\mathbf{x}^*$ qui minimise $J(\mathbf{x})$.

—

2. Linéarisation grâce à la structure ADRS

Étant donné que l'équation ADRS est linéaire en $\mathbf{x}$, on peut écrire :

$$u(\mathbf{x}) = u_0 + \sum_{j=1}^{nbc} x_j u_j,$$

où :

- u_0 est la solution avec contrôle nul ($\mathbf{x} = 0$),
- u_j est la solution avec le contrôle unitaire $\mathbf{e}_j$ (base).

Le coût devient :

$$J(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \int \left(u_0 + \sum_{j=1}^{nbc} x_j u_j - u_{\text{des}} \right)^2 dx.$$

—

3. Gradient et système linéaire

Le gradient de J par rapport à x_k est :

$$\frac{\partial J}{\partial x_k} = \int \left(u_0 + \sum_{j=1}^{nbc} x_j u_j - u_{\text{des}} \right) u_k dx.$$

En posant $\nabla J = 0$, on obtient un système linéaire :

$$\sum_{j=1}^{nbc} A_{kj} x_j = B_k, \quad k = 1, \dots, nbc,$$

avec :

$$A_{kj} = \int u_k u_j dx = \langle u_k, u_j \rangle_{L^2}, \quad B_k = \int u_k (u_{\text{des}} - u_0) dx = \langle u_k, u_{\text{des}} - u_0 \rangle_{L^2}.$$

On résout alors :

$$\mathbf{x}^* = A^{-1}B.$$

—

4. Boucle de raffinement (mesh refinement)

Pour étudier la convergence, on utilise plusieurs maillages de tailles croissantes NX :

$$NX_1 < NX_2 < \dots < NX_n.$$

Pour chaque maillage :

1. Calculer u_0 et les bases u_j sur le maillage.
2. Calculer A et B sur un maillage de référence (interpolation si nécessaire).
3. Résoudre $\mathbf{x}^* = A^{-1}B$.
4. Calculer le coût :

$$J(\mathbf{x}^*) = \frac{1}{2} \int (u(\mathbf{x}^*) - u_{\text{des}})^2 dx$$

et l'erreur par rapport à $\mathbf{X}_{\text{opt}}$ si connu :

$$\text{erreur} = \|\mathbf{x}^* - \mathbf{X}_{\text{opt}}\|.$$

—

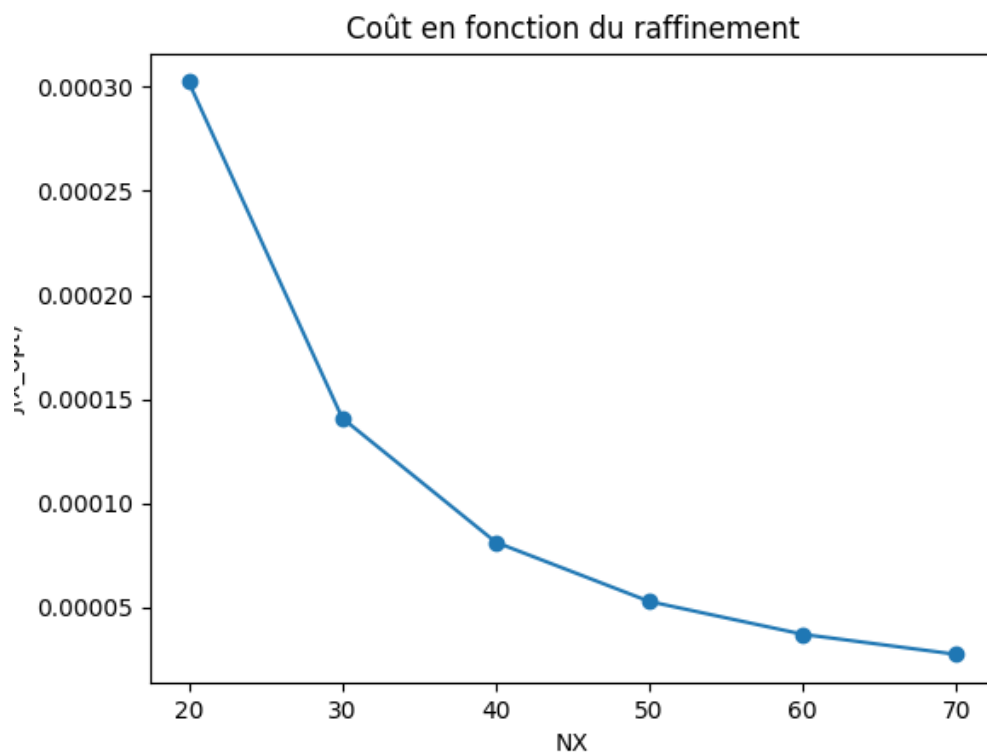
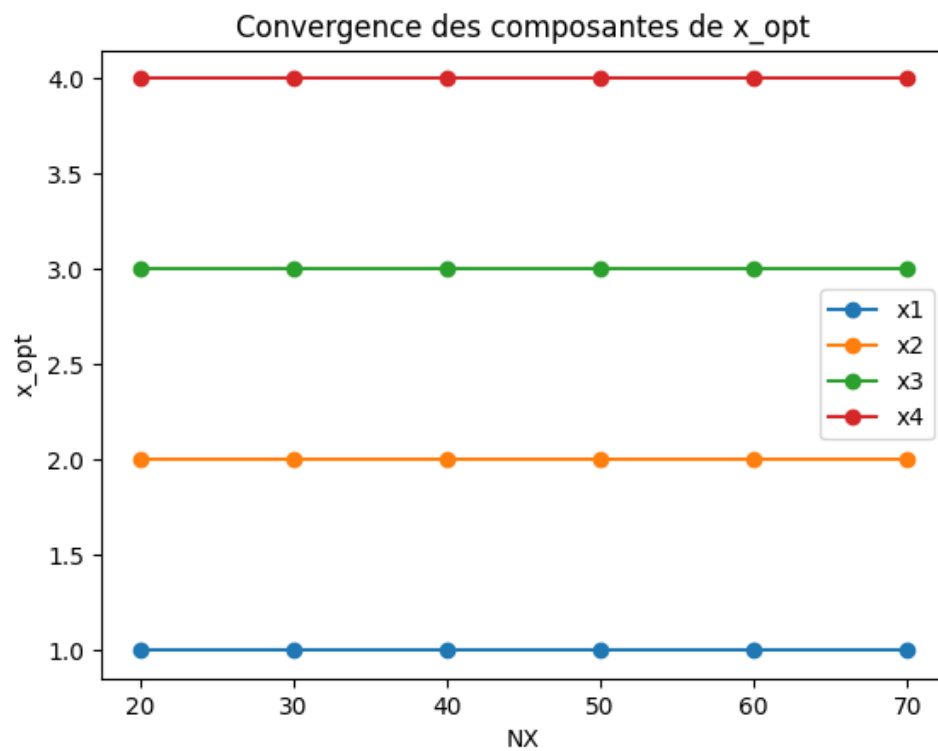
5. Cas d'usage

- **Xopt connu** : $\mathbf{X}_{\text{opt}} = [1, 2, 3, 4]$. Les composants de $\mathbf{x}^*$ convergent vers ces valeurs, $J(\mathbf{x}^*) \rightarrow 0$, et l'erreur diminue avec la finesse du maillage.
- **Xopt inconnu** : $u_{\text{des}} = 1$ (constante). Le système linéarisé fournit la meilleure approximation de contrôle possible. Le coût se stabilise vers 0, et la convergence des composantes de $\mathbf{x}^*$ montre l'évolution vers cette approximation.

—

6. Résultats graphiques

- **Xopt connu** :



- x_{opt} inconnu et $udes=1$:

